

3.4

《数据结构》试卷 A (开一页)

站点_____专业年级_____姓名_____学号_____成绩_____

一、填空题 (每空 1 分, 共 22 分)

- 1、数据结构被形式地定义为 (D, R) , 其中 D 是数据元素的有限集合, R 是 D 上的关系有限集合。
- 2、一个算法的效率可分为时间效率和空间效率。
- 3、向一个长度为 n 的向量的第 i 个元素 $(1 \leq i \leq n+1)$ 之前插入一个元素时, 需向后移动 $n+1-i$ 个元素。
- 4、在一个循环队列中, 队首指针指向队首元素的左位置。
- 5、在具有 n 个单元的循环队列中, 队满时共有 $n-1$ 个元素。
- 6、向栈中压入元素的操作是先 top++, 后 push。
- 7、"10" 称为空串; 全空格 称为空白串。
- 8、假设有二维数组 $A_{6 \times 8}$, 每个元素用相邻的 6 个字节存储, 存储器按字节编址。已知 A 的起始存储位置 (基地址) 为 1000, 则数组 A 的体积 (存储量) 为 288 字节; 末尾元素 A_{57} 的第一个字节地址为 1072; 若按行存储时, 元素 A_{14} 的第一个字节地址为 1072; 若按列存储时, 元素 A_{47} 的第一个字节地址为 1216。
- 9、设一棵完全二叉树具有 1000 个结点, 则此完全二叉树有 500 个叶子结点, 有 499 个度为 2 的结点, 有 1 个结点只有非空左子树, 有 2 个结点只有非空右子树。
- 10、线性有序表 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{256})$ 是从小到大排列的, 对一个给定的值 k , 用二分法检索表中与 k 相等的元素, 在查找不成功的情况下, 最多需要检索 8 次。设有 100 个结点, 用二分法查找时, 最大比较次数是 7。
- 11、散列法存储的基本思想是由_____决定数据的存储地址。

二、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

- (☒) 1. 队是一种插入与删除操作分别在表的两端进行的线性表, 是一种先进后出型结构。
- (☒) 2. 二叉树中所有结点个数是 $2^{k-1}-1$, 其中 k 是树的深度。
- (☒) 3. 栈和队列的存储方式既可是顺序方式, 也可是链接方式。
- (☒) 4. 二叉树中所有结点, 如果不存在非空左子树, 则不存在非空右子树。
- (☒) 5. 对于一棵非空二叉树, 它的根结点作为第一层, 则它的第 i 层上最多能有 2^{i-1} 个结点。
- (☒) 6. 链表的删除算法很简单, 因为当删除链中某个结点后, 计算机自动将后续各个单元向前移动。
- (☒) 7. 用二叉链表法 (link-rlink) 存储包含 n 个结点的二叉树, 结点的 $2n$ 个指针区域中有 $n+1$ 个为空指针。
- (☒) 8. 具有 12 个结点的完全二叉树有 5 个度为 2 的结点。
- (☒) 9. 线性表在顺序存储时, 逻辑上相邻的元素未必在存储的物理位置次序上相邻。
- (☒) 10. 顺序表结构适宜于进行顺序存取, 而链表适宜于进行随机存取。

三、单项选择题 (每小题 2 分, 共 18 分)

- (☒) 1. 数据在计算机存储器内表示时, 物理地址与逻辑地址相同并且是连续的, 称之为:
 - (A) 存储结构
 - (B) 逻辑结构
 - (C) 顺序存储结构
 - (D) 链式存储结构

(B) 2. 一个向量第一个元素的存储地址是 100, 每个元素的长度为 2, 则第 5 个元素的地址是_____

- (A) 110 (B) 108 (C) 100 (D) 120

(A) 3. 在 n 个结点的顺序表中, 算法的时间复杂度是 $O(1)$ 的操作是:

- (A) 访问第 i 个结点 ($1 \leq i \leq n$) 和求第 i 个结点的直接前驱 ($2 \leq i \leq n$)
 (B) 在第 i 个结点后插入一个新结点 ($1 \leq i \leq n$)
 (C) 删除第 i 个结点 ($1 \leq i \leq n$) (D) 将 n 个结点从小到大排序

(B) 4. 向一个有 127 个元素的顺序表中插入一个新元素并保持原来顺序不变, 平均要移动_____个元素

- (A) 8 (B) 63.5 (C) 63 (D) 7

(B) 5. 判定一个队列 QU (最多元素为 $m0$) 为满队列的条件是

- A. $QU \rightarrow rear = QU \rightarrow front == m0$ B. $QU \rightarrow rear = QU \rightarrow front - 1 == m0$ C. $QU \rightarrow front == QU \rightarrow rear$ D. $QU \rightarrow front == QU \rightarrow rear + 1$

(B) 6. 链表是一种采用_____存储结构存储的线性表:

- (A) 顺序 (B) 链式 (C) 星式 (D) 网状

(D) 7. 线性表若采用链式存储结构时, 要求内存中可用存储单元的地址:

- (A) 必须是连续的 (B) 部分地址必须是连续的
 (C) 一定是不连续的 (D) 连续或不连续都可以

(B) 8. 线性表 L 在_____情况下适用于使用链式结构实现。

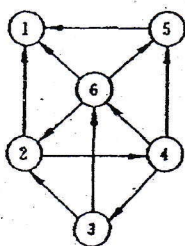
- (A) 需经常修改 L 中的结点值 (B) 需不断对 L 进行删除插入
 (C) L 中含有大量的结点 (D) L 中结点结构复杂

(C) 9. 若已知一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, ..., n , 其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$, 若 $p_1 = n$, 则 p_i 为

- A. i B. $n-i$ C. $n-i+1$ D. 不确定

四、简答题 (10 分)

1. 已知如图所示的有向图, 请给出该图的:



- (1) 每个顶点的入/出度;
 (2) 邻接矩阵;
 (3) 邻接表;
 (4) 逆邻接表。

顶点	1	2	3	4	5	6
入度	3	2	1	1	2	4
出度	0	2	2	3	1	3

2. 线性表具有两种存储方式, 即顺序方式和链接方式。现有一个具有五个元素的线性表 $L = \{23, 17, 47, 05, 31\}$, 若它以链接方式存储在下列 100~119 号地址空间中, 每个结点由数据 (占 2 个字节) 和指针 (占 2 个字节) 组成, 如下所示:

05	U	17	X	23	V	31	Y	47	Z
^	101	102	106	107	110	111	115	116	^
100									120

其中指针 X, Y, Z 的值分别为多少? 该线性表的首结点起始地址为多少? 末结点的起始地址为多少?

$X = 106, Y = 115, Z =$

五、写出下列程序段的输出结果（栈的元素类型 SElem Type 为 char）。

(1)

```
void main(){
    Stack S;
    char x,y;
    InitStack(S);
    x='c';y='k';
    push(S,x); push(S,'a'); push(S,y);
    pop(S,x); push(S,'t'); push(S,x);
    pop(S,x); push(S,'s');
    while(!StackEmpty(S)){ pop(S,y);printf(y); };
    printf(x);
}
```

结果: stack

(2) 写出下列程序段的输出结果（队列中的元素类型 QElem Type 为 char）。

```
void main( ){
    Queue Q; Init Queue (Q);
    Char x='e'; y='c';
    EnQueue (Q,'h'); EnQueue (Q,'r'); EnQueue (Q,'y');
    DeQueue (Q,x); EnQueue (Q,x);
    DeQueue (Q,x); EnQueue (Q,'a');
    while(!QueueEmpty(Q)){ DeQueue (Q,y);printf(y); };
    Printf(x);
}
```

结果: char

6. 假设用于通信的电文仅由 8 个字母组成, 字母在电文中出现的频率分别为 0.07, 0.19, 0.02, 0.06, 0.32, 0.03, 0.21, 0.10。试为这 8 个字母设计哈夫曼编码。使用 0~7 的二进制表示形式是另一种编码方案。对于上述实例, 比较两种方案的优缺点。

五、算法设计（在下列算法的横线内填上适当的语句或表达式。）

1、直接选择排序

```
void selectsort (int R[ ] )
// 按递增序对 R[ 0 ] ~R[n-1] 进行直接选择排序
{ int i, j, k, temp ;
    for (i=0; i<= n-1 ; i++)
    { k=i ;
        for (j= i ; j<=n-1; j++)
            if (R[ j ] < R[ k ] )
                k=j;
```



```

        if ( _____ )
        { temp=R[ i ]; R[ i ] = _____; R[ k ]=temp; }
    }
}

```

2、中序遍历二叉树

设二叉树用二叉链表表示，以 t 为根指针，二叉链表结点的类型为 node；栈 s 的元素类型为指向 node 的指针类型，栈容量 m 足够大。中序遍历的非递归算法如下：

```

struct node
{
    char data;
    node *lc, *rc;
};

void preorder (node *t)
{
    node *s[m], *p=t;

    int top = -1;          //置栈空
    do
    {
        while (p!=NULL)
        {
            s[++top] = _____;
            _____;
        }
        if (top!= -1)
        {
            p=s[top--];
            _____;
            _____;
        }
    } while (( _____ ) || ( p !=NULL ));
}

```

一、填空题（每空 1 分，共 22 分）

- 1、 数据结构被形式地定义为(D,R)，其中 D 是 数据元素 的有限集合，R 是 D 上的 关系 有限集合。
- 2、 一个算法的效率可分为 时间 效率和 空间 效率。

- 3、向一个长度为 n 的向量的第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n+1$) 之前插入一个元素时, 需向后移动 $n-i+1$ 个元素。
- 4、在一个循环队列中, 队首指针指向队首元素的 前一个 位置。
- 5、在具有 n 个单元的循环队列中, 队满时共有 $n-1$ 个元素。
- 6、向栈中压入元素的操作是先 移动栈顶指针, 后 存入元素。
- 7、不包含任何字符 (长度为 0) 的串 称为空串; 由一个或多个空格 (仅由空格符) 组成的串 称为空白串。
- 8、假设有二维数组 $A_{6 \times 8}$, 每个元素用相邻的 6 个字节存储, 存储器按字节编址。已知 A 的起始存储位置 (基地址) 为 1000, 则数组 A 的体积 (存储量) 为 288 B; 末尾元素 A_{57} 的第一个字节地址为 1282; 若按行存储时, 元素 A_{14} 的第一个字节地址为 $(8+4) \times 6 + 1000 = 1072$; 若按列存储时, 元素 A_{47} 的第一个字节地址为 $(6 \times 7 + 4) \times 6 + 1000 = 1276$ 。
- 9、设一棵完全二叉树具有 1000 个结点, 则此完全二叉树有 500 个叶子结点, 有 499 个度为 2 的结点, 有 1 个结点只有非空左子树, 有 0 个结点只有非空右子树。
- 10、线性有序表 ($a_1, a_2, a_3, \dots, a_{256}$) 是从小到大排列的, 对一个给定的值 k , 用二分法检索表中与 k 相等的元素, 在查找不成功的情况下, 最多需要检索 8 次。设有 100 个结点, 用二分法查找时, 最大比较次数是 7。
- 11、散列法存储的基本思想是由 关键字的值 决定数据的存储地址。

一、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

- (☒) 9. 队是一种插入与删除操作分别在表的两端进行的线性表, 是一种先进后出型结构。
- (☒) 1. 二叉树中所有结点个数是 $2^{k-1}-1$, 其中 k 是树的深度。(应 2^k-1)
- (☒) 7. 栈和队列的存储方式既可是顺序方式, 也可是链接方式。
- (☒) 2. 二叉树中所有结点, 如果不存在非空左子树, 则不存在非空右子树。
- (☒) 3. 对于一棵非空二叉树, 它的根结点作为第一层, 则它的第 i 层上最多能有 $2^{i-1}-1$ 个结点。(应 2^{i-1})
- (☒) 3. 链表的删除算法很简单, 因为当删除链中某个结点后, 计算机会自动地将后续的各个单元向前移动。
- (☒) 4. 用二叉链表法 (link-rlink) 存储包含 n 个结点的二叉树, 结点的 $2n$ 个指针区域中有 $n+1$ 个为空指针。
- (☒) 5. 具有 12 个结点的完全二叉树有 5 个度为 2 的结点。
- (☒) 8. 线性表在顺序存储时, 逻辑上相邻的元素未必在存储的物理位置次序上相邻。
- (☒) 5. 顺序表结构适宜于进行顺序存取, 而链表适宜于进行随机存取。

三、单项选择题 (每小题 2 分, 共 18 分)

- (☒) 1. 数据在计算机存储器内表示时, 物理地址与逻辑地址相同并且是连续的, 称之为:
(A) 存储结构 (B) 逻辑结构 (C) 顺序存储结构 (D) 链式存储结构
- (☒) 2. 一个向量第一个元素的存储地址是 100, 每个元素的长度为 2, 则第 5 个元素的地址是_____
(A) 110 (B) 108 (C) 100 (D) 120
- (☒) 3. 在 n 个结点的顺序表中, 算法的时间复杂度是 $O(1)$ 的操作是:
(D) 访问第 i 个结点 ($1 \leq i \leq n$) 和求第 i 个结点的直接前驱 ($2 \leq i \leq n$)

- (E) 在第 i 个结点后插入一个新结点 ($1 \leq i \leq n$)
 (F) 删除第 i 个结点 ($1 \leq i \leq n$)
 (G) 将 n 个结点从小到大排序

(B) 4. 向一个有 127 个元素的顺序表中插入一个新元素并保持原来顺序不变, 平均要移动__个元素

- (A) 8 (B) 63.5 (C) 63 (D) 7

(A) 4. 判定一个队列 QU (最多元素为 m_0) 为满队列的条件是_____

- A. $QU \rightarrow rear - QU \rightarrow front == m_0$ B. $QU \rightarrow rear - QU \rightarrow front - 1 == m_0$
 C. $QU \rightarrow front == QU \rightarrow rear$ D. $QU \rightarrow front == QU \rightarrow rear + 1$

(B) 6. 链表是一种采用_____存储结构存储的线性表;

- (A) 顺序 (B) 链式 (C) 星式 (D) 网状

(D) 7. 线性表若采用链式存储结构时, 要求内存中可用存储单元的地址:

- (A) 必须是连续的 (B) 部分地址必须是连续的
 (C) 一定是不连续的 (D) 连续或不连续都可以

(B) 8. 线性表 L 在_____情况下适用于使用链式结构实现。

- (A) 需经常修改 L 中的结点值 (B) 需不断对 L 进行删除插入
 (C) L 中含有大量的结点 (D) L 中结点结构复杂

(C) 9. 若已知一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, ..., n, 其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$, 若 $p_1 = n$, 则 p_i 为

- A. i B. $n-i$ C. $n-i+1$ D. 不确定

四、

1、略

2、答: $X = 116$ $Y = 0$ $Z = 100$ 首址 = 108 末址 = 112

五、

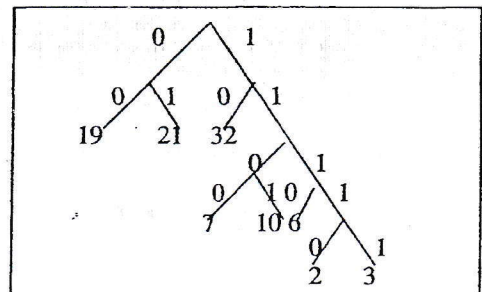
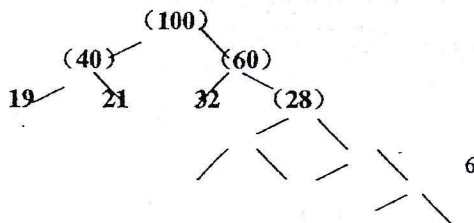
1、答: 输出为 "stack".

2、答: 输出为 "char".

六、解: 方案 1; 哈夫曼编码

先将概率放大 100 倍, 以方便构造哈夫曼树。

$w = \{7, 19, 2, 6, 32, 3, 21, 10\}$, 按哈夫曼规则: $[(2, 3), 6], (7, 10), \dots, 19, 21, 32$



(17) (11)
7 10 6 (5)
2 3

方案比较:

字母编号	对应编码	出现频率
1	1100	0.07
2	00	0.19
3	11110	0.02
4	1110	0.06
5	10	0.32
6	11111	0.03

字母编号	对应编码	出现频率
1	000	0.07
2	001	0.19
3	010	0.02
4	011	0.06
5	100	0.32
6	101	0.03

方案 1 的 $WPL = 2(0.19+0.32+0.21)+4(0.07+0.06+0.10)+5(0.02+0.03)=1.44+0.92+0.25=2.61$

方案 2 的 $WPL = 3(0.19+0.32+0.21+0.07+0.06+0.10+0.02+0.03)=3$

结论: 哈夫曼编码优于等长二进制编码

六、阅读分析题 (10 分)

指出以下算法中的错误和低效 (即费时) 之处, 并将它改写为一个既正确又高效的算法。

```

Status DeleteK(SqList&a, int i, int k){
//本过程从顺序存储结构的线性表 a 中删除第 i 个元素起的 k 个元素
if (i<1 || k<0 || i+k> a.length) return INFEASIBLE; //参数不合法
else{
    for(count = 1; count < k; count ++ ) {
        //删除一个元素
        for (j = a.length; j>=i+1; j--) a.elem[j-1] = a.elem[j];
        a.length --;
    }
    return OK;
} // DeleteK

```

注: 上题涉及的类型定义如下:

```

#define LIST_INIT_SIZE 100
#define LISTINCREMENT 10
typedef struct {
    Elem Type    *elem;           //存储空间基址
    Int          length;          //当前长度
    Int          listsize;        //当前分配的存储容量
}SqList;

```

答
①

合法的 k 值应满足 $0 \leq k \leq a.length - (i-1)$
应将 `if (i<1 || k<0 || i+k> a.length) return INFEASIBLE`

改为: if (!((0 ≤ j ≤ a.length) ^ (0 ≤ k ≤ a.length - i))) return INFEASIBLE

第二个 FOR 语句中, 元素前移的次序错误。应将 for (j = a.length; j ≥ i + 1; j--) a.elem[j - 1] = a.elem[j];

改为 for (j = i + 1; j = a.length; j++) a.elem[j - 1] = a.elem[j];

《数据结构》试卷 B (开一页)

站点_____专业年级_____姓名_____学号_____成绩_____

一、 填空题 (每空 1 分, 共 15 分)

1. 向量、栈和队列都是线性结构, 可以在向量的任何位置插入和删除元素; 对于栈只能在栈顶插入和删除元素; 对于队列只能在尾插入和头删除元素。
2. 栈是一种特殊的线性表, 允许插入和删除运算的一端称为栈顶。不允许插入和删除运算的一端称为栈底。
3. 数据结构是一门研究非数值计算的程序设计问题中计算机的操作以及它们之间的关系和运算等的学科。
4. 在顺序表中插入或删除一个元素, 需要平均移动 $\frac{n}{2}$ 元素, 具体移动的元素个数与元素位置有关。
5. 在具有 n 个单元的循环队列中, 队满时共有 $n-1$ 个元素。
6. 假设在有序线性表 a[20] 上进行折半查找, 则比较一次查找成功的结点数 1; 比较两次查找成功的结点数 2; 比较四次查找成功的结点数 4; 平均查找长度为 2.7 。

二、判断正误 (判断下列概念的正确性, 并作出简要的说明。)(每小题 1 分, 共 10 分)

- (X) 1. 线性表的每个结点只能是一个简单类型, 而链表的每个结点可以是一个复杂类型。
- (X) 2. 在表结构中最常用的是线性表, 栈和队列不太常用。
- (√) 3. 栈是一种对所有插入、删除操作限于在表的一端进行的线性表, 是一种后进先出型结构。
- (√) 4. 对于不同的使用者, 一个表结构既可以是栈, 也可以是队列, 也可以是线性表。
- (X) 5. 线性表的逻辑顺序与存储顺序总是一致的
- (X) 6. 栈和队列是一种非线性数据结构。

- (✓) 7. 栈和队列的存储方式既可是顺序方式，也可是链接方式。
- (✓) 8. 两个栈共享一片连续内存空间时，为提高内存利用率，减少溢出机会，应把两个栈的栈底分别设在这片内存空间的两端。
- (X) 9. 队是一种插入与删除操作分别在表的两端进行的线性表，是一种先进后出型结构。
- (X) 10. 一个栈的输入序列是 12345，则栈的输出序列不可能是 12345。

三、单项选择题（每小题 1 分，共 20 分）

- (C) 1. 数据在计算机存储器内表示时，物理地址与逻辑地址相同并且是连续的，称之为：(A) 存储结构 (B) 逻辑结构 (C) 顺序存储结构 (D) 链式存储结构
- (C) 2. 若已知一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, ..., n，其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ ，若 $p_1=n$ ，则 p_i 为 $n-i+1$
A. i B. $n-i$ C. $n-i+1$ D. 不确定
- (B) 3. 判定一个栈 ST（最多元素为 m_0 ）为空的条件是

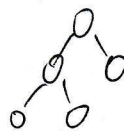
A. $ST \rightarrow top < 0$ B. $ST \rightarrow top = 0$ C. $ST \rightarrow top < m_0$ D. $ST \rightarrow top = m_0$

- (B) 4. 设矩阵 A 是一个对称矩阵，为了节省存储，将其下三角部分（如下图所示）按行序存放在一维数组 B[1, $n(n-1)/2$] 中，对下三角部分中任一元素 a_{ij} ($i \leq j$)，在一维数组 B 中下标 k 的值是：

A. $i(i-1)/2+j-1$ B. $i(i-1)/2+j$ C. $i(i+1)/2+j-1$ D. $i(i+1)/2+j$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & \\ \dots & & & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

$$k = \frac{i(i-1)}{2} + j$$



- (C) 5. 具有 $n(n>0)$ 个结点的完全二叉树的深度为_____。
(A) $\lceil \log_2(n) \rceil$ (B) $\lfloor \log_2(n) \rfloor$ (C) $\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$ (D) $\lceil \log_2(n) \rceil + 1$

- (C) 6. 有 8 个结点的无向连通图最少有_____条边。

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

7. 数据结构反映了数据元素之间的结构关系。链表是一种 A，它对于数据元素的插入和删除 B。通常查找线性表数据元素的方法有 C 和 D 两种方法，其中 C 是一种只适合于顺序存储结构但 E 的方法；而 D 是一种对顺序和链式存储结构均适用的方法。

供选择的答案：

A: ①顺序存储线性表 ②非顺序存储非线性表 ③顺序存储非线性表 ④非顺序存储线性表

B: ①不需要移动结点，不需改变结点指针 ②不需要移动结点，只需改变结点指针
③只需移动结点，不需改变结点指针 ④既需移动结点，又需改变结点指针

C: ①顺序查找 ②循环查找 ③条件查找 ④二分法查找

D: ①顺序查找 ②随机查找 ③二分法查找 ④分块查找

E: ①效率较低的线性查找 ②效率较低的非线性查找 ③效率较高的非线性查找 ④效率较高的线性查找

答案: A=_____ B=_____ C=_____ D=_____ E=_____

8. 散列法存储的基本思想是根据 A4 来决定 B1, 碰撞(冲突)指的是 C3, 处理碰撞的两类主要方法是 D4。

供选择的答案

- A, B: ① 存储地址 ② 元素的符号 ③ 元素个数 ④ 关键码值
⑤ 非码属性 ⑥ 平均检索长度 ⑦ 负载因子 ⑧ 散列表空间
- C: ① 两个元素具有相同序号 ② 两个元素的关键码值不同, 而非码属性相同

- ③ 不同关键码值对应到相同的存储地址 ④ 负载因子过大 ⑤ 数据元素过多

- D: ① 线性探查法和双散列函数法 ② 建溢出区法和不建溢出区法

- ③ 除余法和折叠法 ④ 拉链法和开地址法

答案: A=_____ B=_____ C=_____ D=_____

9. 考虑具有如下性质的二叉树: 除叶子结点外, 每个结点的值都大于其左子树上的一切结点的值。并小于等于其右子树上的一切结点的值。

现把 9 个数 1, 2, 3, ..., 8, 9 填入下图所示的二叉树的 9 个结点中, 并使之具有上述

性质。此时, n_1 的值是 A, n_2 的值是 B, n_9 的值是 C。现欲把 $\sqrt{10}$ 放入此树

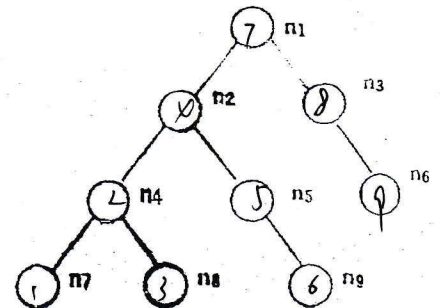
并使该树保持前述性质, 增加的一个结点可以放在 D 或 E。

供选择的答案

- A~C: ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6
⑦ 7 ⑧ 8 ⑨ 9

- D~E: ① n_7 下面 ② n_8 下面 ③ n_9 下面
④ n_6 下面 ⑤ n_1 与 n_2 之间 ⑥ n_2 与 n_4 之间
⑦ n_6 与 n_9 之间 ⑧ n_3 与 n_6 之间

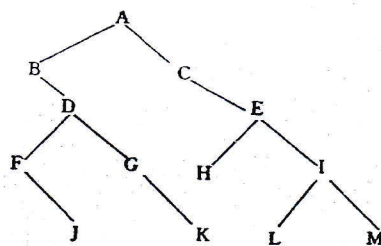
答案: A= 7 B= 4 C= 6
D= 2 E= 6



四、简答题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 说明线性表、栈与队的异同点。

2. 试写出如图所示的二叉树分别按先序、中序、后序遍历时得到的结点序列



先序: A B D F J G K C E H I L M
中序: F B J D G K A C H E L I M
后序: J F K G D B H L M I E C A

3. 假设正读和反读都相同的字符序列为“回文”, 例如, ‘abba’ 和 ‘abcba’ 是回文, ‘abcde’ 和 ‘ababab’ 则不是回文。假设一字符序列已存入计算机, 请分析用线性表、堆栈和队列等

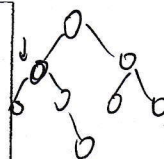
试画出二叉树 B, 并简述由任意二叉树 B 的前序遍历序列和中序遍历序列求二叉树 B 的思想方法。

1、已知 L 是无表头结点的单链表，且 P 结点既不是首元结点，也不是尾元结点，请写出在 P 结点后插入 S 结点的核心语句序列。

$s \rightarrow next = p \rightarrow next$

$$s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$$
$$p \rightarrow \text{next} = s$$

```
BiTree InSucc(BiTree q){
//已知 q 是指向中序线索二叉树上某个结点的指针，
//本函数返回指向*q 的后继的指针。
r=q->rchild;
if(!r->rtag)
    while(!r->rtag)r=r->rchild;
return r;
} //ISucc
```



```
void main( ) {
    Queue Q; Init Queue (Q);
    Char x='e'; y='c';
    EnQueue (Q, 'h'); EnQueue (Q, 'r'); EnQueue (Q, 'y');
    DeQueue (Q, x); EnQueue (Q, x);
    DeQueue (Q, x); EnQueue (Q, 'a');
    while(!QueueEmpty(Q)){ DeQueue (Q, y); printf(y); }
    Printf(x);
}
```

```
void algo3(Queue &Q){
    Stack S; int d;
    InitStack(S);
    while(!QueueEmpty(Q)){
        DeQueue (Q,d);  Push(S,d);
    };
    while(!StackEmpty(S)){
        Pop(S,d); EnQueue (Q,d);
    };
}
```



六、算法设计（每小题 5 分，共 15 分。至少要写出思路）

1. 写出在顺序存储结构下将线性表逆转的算法，要求使用最少的附加空间。
2. 编写程序，将若干整数从键盘输入，以单链表形式存储起来，然后计算单链表中结点的个数（其中指针 P 指向该链表的第一个结点）。
3. 试写一个算法，判别读入的一个以 '@' 为结束符的字符序列是否是“回文”。

一、填空题（每空 1 分，共 15 分）

1. 向量、栈和队列都是线性结构，可以在向量的任何位置插入和删除元素；对于栈只能在栈顶插入和删除元素；对于队列只能在队尾插入和队首删除元素。
2. 栈是一种特殊的线性表，允许插入和删除运算的一端称为栈顶。不允许插入和删除运算的一端称为栈底。
3. 数据结构是一门研究非数值计算的程序设计问题中计算机的操作对象以及它们之间的关系和运算等的学科。
4. 在顺序表中插入或删除一个元素，需要平均移动表中一半元素，具体移动的元素个数与表长和该元素在表中的位置有关。
5. 在具有 n 个单元的循环队列中，队满时共有n-1个元素。
8. 假设在有序线性表 a[20]上进行折半查找，则比较一次查找成功的结点数为1；比较两次查找成功的结点数为2；比较四次查找成功的结点数为8；平均查找长度为3.7。

解：显然，平均查找长度 = $0(\log_2 n) < 5$ 次 (2^5)。但具体是多少次，则不应当按照公式

$ASL = \frac{n+1}{n} \log_2(n+1)$ 来计算（即 $(21 \times \log_2 21) / 20 = 4.6$ 次并不正确！）。因为这是在假设 $n =$

$2^n - 1$ 的情况下推导出来的公式。应当用穷举法罗列：

全部元素的查找次数为 $= (1 + 2 \times 2 + 4 \times 3 + 8 \times 4 + 5 \times 5) = 74$ ； $ASL = 74 / 20 = 3.7$!!!

二、判断正误（判断下列概念的正确性，并作出简要的说明。）（每小题 1 分，共 10 分）

(×) 1. 线性表的每个结点只能是一个简单类型，而链表的每个结点可以是一个复杂类型。

错，线性表是逻辑结构概念，可以顺序存储或链式存储，与元素数据类型无关。

(×) 2. 在表结构中最常用的是线性表，栈和队列不太常用。

错，不一定吧？调用子程序或函数常用，CPU 中也用队列。

(√) 3. 栈是一种对所有插入、删除操作限于在表的一端进行的线性表，是一种后进先出型结构。

(√) 4. 对于不同的使用者，一个表结构既可以是栈，也可以是队列，也可以是线性表。

正确，都是线性逻辑结构，栈和队列其实是特殊的线性表，对运算的定义略有不同而已。

(×) 5. 线性表的逻辑顺序与存储顺序总是一致的

- (×) 6. 栈和队列是一种非线性数据结构。
错，他们都是线性逻辑结构，栈和队列其实是特殊的线性表，对运算的定义略有不同而已。
- (√) 7. 栈和队列的存储方式既可是顺序方式，也可是链接方式。
- (√) 8. 两个栈共享一片连续内存空间时，为提高内存利用率，减少溢出机会，应把两个栈的栈底分别设在这片内存空间的两端。
- (×) 9. 队是一种插入与删除操作分别在表的两端进行的线性表，是一种先进后出型结构。
错，后半句不对。
- (×) 10. 一个栈的输入序列是 12345，则栈的输出序列不可能是 12345。
错，有可能。

三、单项选择题（每小题 1 分，共 20 分）

- (C) 1. 数据在计算机存储器内表示时，物理地址与逻辑地址相同并且是连续的，称之为：
(A) 存储结构 (B) 逻辑结构 (C) 顺序存储结构 (D) 链式存储结构
- (C) 2. 若已知一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, ..., n，其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ ，若 $p_1=n$ ，则 p_i 为

A. i B. $n-i$ C. $n-i+1$ D. 不确定

解释：当 $p_1=n$ ，即 n 是最先出栈的，根据栈的原理， n 必定是最后入栈的（事实上题目已经表明了），那么输入顺序必定是 1, 2, 3, ..., n ，则出栈的序列是 $n, \dots, 3, 2, 1$ 。

（若不要求顺序出栈，则输出序列不确定）

- (B) 3. 判定一个栈 ST（最多元素为 m_0 ）为空的条件是
A. $ST \rightarrow top < 0$ B. $ST \rightarrow top = 0$ C. $ST \rightarrow top < m_0$
D. $ST \rightarrow top = m_0$

- (B) 4. 设矩阵 A 是一个对称矩阵，为了节省存储，将其下三角部分（如下图所示）按行序存放在一维数组 B[1, $n(n-1)/2$] 中，对下三角部分中任一元素 a_{ij} ($i \leq j$)，在一维数组 B 中下标 k 的值是：

A. $i(i-1)/2+j-1$ B. $i(i-1)/2+j$ C. $i(i+1)/2+j-1$ D. $i(i+1)/2+j$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & \\ \dots & & \dots & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

- (C) 5. 具有 n ($n > 0$) 个结点的完全二叉树的深度为_____。
(A) $\lceil \log_2(n) \rceil$ (B) $\lfloor \log_2(n) \rfloor$ (C) $\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$ (D) $\lceil \log_2(n) + 1 \rceil$

- (C) 6. 有 8 个结点的无向连通图最少有_____条边。

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

7、答案：A= ④ B= ② C= ④ D= ① E= ③

8、答案：A= ④ B= ① C= ③ D= ④

9、答案：A= ⑦ B= ④ C= ⑥ D= ② E= ⑥

四、简答题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 说明线性表、栈与队的异同点。

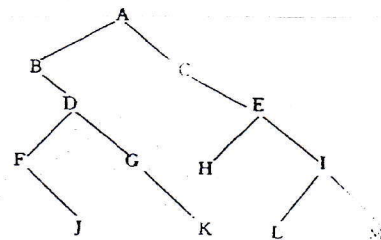
刘答：相同点：都是线性结构，都是逻辑结构的概念。都可以用顺序存储或链表存储；栈和队列是两种特殊的线性表，即受限的线性表，只是对插入、删除运算加以限制。

不同点：①运算规则不同，线性表为随机存取，而栈是只允许在一端进行插入、删除运算，因而是后进先出表 LIFO；队列是只允许在一端进行插入、另一端进行删除运算，因而是先进先出表 FIFO。

②用途不同，堆栈用于子程调用和保护现场，队列用于多道作业处理、指令寄存及其他运算等等。

2. 试写出如图所示的二叉树分别按先序、中序、后序遍历时得到的结点序列。

答：DLR: ABDFJGKCEHILM
LDR: BFJDGKACHELIM
LRD: JFKGDBHLMIECA



3. 假设正读和反读都相同的字符序列为“回文”，例如，‘abba’和‘abcba’是回文，‘abede’和‘ababab’则不是回文。假设一字符序列已存入计算机，请分析用线性表、堆栈和队列等方式正确输出其回文的可能性？

答：线性表是随机存储，可以实现，靠循环变量（j--）从表尾开始打印输出；

堆栈是后进先出，也可以实现，靠正序入栈、逆序出栈即可；

队列是先进先出，不易实现。

哪种方式最好，要具体情况具体分析。若正文在机内已是顺序存储，则直接用线性表从后往前读取即可，或将堆栈栈顶开到数组末尾，然后直接用 POP 动作实现。（但堆栈是先减后压还是……）

若正文是单链表形式存储，则等同于队列，需开辅助空间，可以从链首开始入栈，全部压入后再依次输出。

4. 试比较顺序存储结构和链式存储结构的优缺点。在什么情况下用顺序表比链表好？

答：①顺序存储时，相邻数据元素的存放地址也相邻（逻辑与物理统一）；要求内存中可用存储单元的地址必须是连续的。

优点：存储密度大（ ≈ 1 ），存储空间利用率高。缺点：插入或删除元素时不方便。

②链式存储时，相邻数据元素可随意存放，但所占存储空间分两部分，一部分存放结点值，另一部分存放表示结点间关系的指针

优点：插入或删除元素时很方便，使用灵活。缺点：存储密度小（ < 1 ），存储空间利用率低。

顺序表适宜于做查找这样的静态操作；链表宜于做插入、删除这样的动态操作。

若线性表的长度变化不大，且其主要操作是查找，则采用顺序表；

若线性表的长度变化较大，且其主要操作是插入、删除操作，则采用链表。

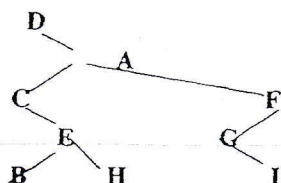
5. 给定二叉树的两种遍历序列，分别是：

前序遍历序列：D, A, C, E, B, H, F, G, I; 中序遍历序列：D, C, B, E, H, A, G,

I, F,

试画出二叉树 B, 并简述由任意二叉树 B 的前序遍历序列和中序遍历序列求二叉树 B 的思想方法。

解: 方法是: 由前序先确定 root, 由中序可确定 root 的左、右子树。然后由其左子树的元素集合和右子树的集合对应前序遍历序列中的元素集合, 可继续确定 root 的左右孩子。将他们分别作为新的 root, 不断递归, 则所有元素都将被唯一确定, 问题得解。



五、阅读理解 (每小题 5 分, 共 20 分。至少要写出思路)

答: 此题答案不唯一, 但若从已给定序列中挑选, 则限制颇多。

(7) Q=P;

(11) P=L;

(8) while(P->next!=Q)P=P->next;

(10) P=Q;

(4) S->next=P->next;

P->next=S;

已知 P 结点, 则不必“顺藤摸瓜”, 直接链接即可。

(4) S->next=P->next;

(1) P->next=S;

2、答: 这是找结点后继的程序。

共有 3 处错误。

注: 当 rtag=1 时说明内装后继指针, 可直接返回, 第一句无错。

当 rtag=0 时说明内装右孩子指针, 但孩子未必是后继, 需要计算。中序遍历应当先左再根再右, 所以应当找左子树直到叶子处。r=r->lchild; 直到 LTag=1;

应改为: while(!r->Ltag)r=r->Lchild;

```
BiTree InSucc(BiTree q){
//已知 q 是指向中序线索二叉树上某个结点的指针,
//本函数返回指向*q 的后继的指针。
r=q->rchild;          //应改为 r=q;
if(!r->rtag)
    while(!r->rtag)r=r->rchild; // 应 改 为
while(!r->Ltag) r=r->Lchild;
return r; //应改为 return r->rchild;
```

3. 写出下列程序段的输出结果（队列中的元素类型 QElem Type 为 char）。

```
void main( ){
Queue Q; Init Queue (Q);
Char x='e'; y='c';
EnQueue (Q,'h'); EnQueue (Q,'r'); EnQueue (Q, y);
DeQueue (Q,x); EnQueue (Q,x);
DeQueue (Q,x); EnQueue (Q,'a');
while(!QueueEmpty(Q)){ DeQueue (Q,y);printf(y); }
Printf(x);
}
```

答：输出为“char”。

4. 简述以下算法的功能（栈和队列的元素类型均为 int）。

```
void algo3(Queue &Q){
Stack S; int d;
InitStack(S);
while(!QueueEmpty(Q)){
DeQueue (Q,d); Push(S,d);
};
while(!StackEmpty(S)){
Pop(S,d); EnQueue (Q,d);
}
}
```

答：该算法的功能是：利用堆栈做辅助，将队列中的数据元素进行逆置。

六、算法设计（每小题 5 分，共 15 分。至少要写出思路）

1、输入：长度为 n 的线性表数组 A(1:n)

输出：逆转后的长度为 n 的线性表数组 A(1:n)。

C 语言描述如下（其中 ET 为数据元素的类型）：

```
invsl(n,a)
int n;
ET a[];
{int k;
ET t;
for (k=1; k<=n/2; k++)
{t=a[k-1]; a[k-1]=a[n-k]; a[n-k]=t;}
return;
}
```

2. 假设一个数组 squ[m]存放循环队列的元素。若要使这 m 个分量都得到利用，则需另一个标志 tag，以 tag 为 0 或 1 来区分尾指针和头指针值相同时队列的状态是“空”还是“满”。试编写相应的入队和出队的算法。

解：这就是解决队满队空的三种办法之① 设置一个布尔变量以区别队满还是队空（其他两种见简答题）；

思路：一开始队空，设 tag=0，若从 rear 一端加到与 front 指针相同时，表示入队已满，则令 tag=1；

若从 front 一端加到与 rear 指针相同时, 则令 tag=0, 表示出队已空。

3. 试写一个算法判别读入的一个以 '@' 为结束符的字符序列是否是“回文”。

答: 编程如下:

```
int Palindrome_Test()//判别输入的字符串是否是回文序列,是则返回 1,否则返回 0
{
    InitStack(S);InitQueue(Q);
    while((c=getchar())!='@')
    {
        Push(S,c);EnQueue(Q,c); //同时使用栈和队列两种结构
    }
    while(!StackEmpty(S))
    {
        Pop(S,a);DeQueue(Q,b);
        if(a!=b) return ERROR;
    }
    return OK;
} //Palindrome_Test
```

1.5

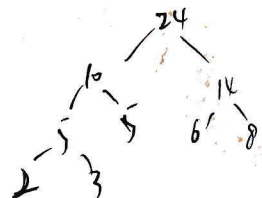
综合训练题

数据结构

一、单项选择题 (30 分)

- 在 C 语言中访问一个顺序存储的线性表，与 $a[i]$ 等价的表示是：
A. $*(a+i)$ B. $\&a[0]+i$ C. $*a+i$ D. $\&a+i$
- n 个结点的完全二叉树中，叶子结点数是：
A. $n-[n/2]$ B. $[n/2]$ C. $[n/2]+1$ D. $n-[n/2]+1$
- 用二叉链表存储二叉树，则二叉链表中空链域与非空链域的数目之差为：
A. 2 B. 1 C. 0 D. 无法确定
- 若要以 $O(n \log_2 n)$ 的时间复杂度和 $O(1)$ 的空间复杂度进行排序，则需要用：
A. 插入排序 $O(n^2)$ B. 堆排序 $O(1)$ C. 快速排序 $O(n \log_2 n)$ D. 基数排序
- 为了建立相对平衡的二叉排序树，输入的结点关键字值最好按什么顺序输入：
A. 基本有序 B. 随机 C. 升序 D. 降序
- 图的广度优先遍历借助于下列那种结构来实现的：
A. 线性表 B. 栈 C. 队列 D. 二叉树
- 下列用于动态查找表的方法是：
A. 顺序查找 B. 折半查找 C. 二叉查找树 D. 分块查找
- 关于 n 个结点连通网的最小生产树描述错误的是：
A. 含 $n-1$ 条边 B. 没有回路 C. 含权值最小的 $n-1$ 个边 D. 含 n 个结点
- 若让 a, b, c 依次入栈，那么下列那种出栈次序不会出现：
A. cba B. cab C. bac D. acb
- 下列那种文件组织方法类似于哈希表的实现方式：
A. 顺序结构 B. 计算寻址结构 C. 索引结构 D. 表结构
- 结点数为 n 的完全二叉树深度至少是：
A. $\lceil \log_2 n \rceil - 1$ B. $\lceil \log_2 (n-1) \rceil$ C. $\lceil \log_2 (n+1) \rceil$ D. $\lceil \log_2 n \rceil + 1$
- 哪种树满足从任意结点出发到根的路径上所经过的结点序列有序：
A. 二叉排序树 B. 赫夫曼树 C. AVL 树 D. 堆
- 由权值为 3, 8, 6, 2, 5 的叶子结点生成一颗赫夫曼树，它的带权路径长度为：
A. 24 B. 48 C. 72 D. 53
- 在 AOE 网中，确定某一活动是否位于关键路径上的方法是：
A. $ve=vl$ B. $ee=el$ C. $ve=ee$ D. $vl=el$
- 查找概率相等的 n 个记录构成的查找表的平均查找长度为：
A. $(n-1)/2$ B. $(n+1)/2$ C. $[n/2]$ D. $[n/2]+1$

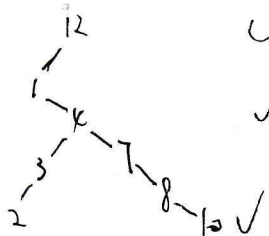
$$\frac{1+2+\dots+n}{n} = \frac{n+1}{2}$$



$$2 \times (\frac{5+6+8}{15} + \frac{3 \times 5}{15})$$

12 30 28
12 10 28

8, 12, 16, 12, 30, 28
2, 12, 10, 30, 28



二、给出一组关键字 (12, 2, 16, 30, 8, 28) 写出用下列算法从小到大排序时第一趟结束时的序列: 1) 快速排序 2) 两路归并排序 3) 基数排序 (9分)

三、试求按关键字序列 (12, 1, 4, 3, 7, 8, 10, 2) 插入生成的二叉排序树和平衡二叉树 (在插入过程中进行平衡旋转操作)。画出示意图 (8分)

四、序列 (12, 70, 33, 65, 24, 56, 48, 92, 86, 33) 是否为大顶堆? 若不是请调整为大顶堆, 画出调整前后的树型示意图。画出一趟堆排序后的示意图。 (9分)

五、给定二叉树 T, 使用类 C 语言完成下面的算法: (8分)

- 1) 使用先序遍历求树中所有结点数 C 以及叶子结点数 C0;
- 2) 使用后序遍历求该二叉树深度;

六、某一森林由以下双亲—孩子有序对给出: (#, A), (A, B), (B, C), (B, D), (B, E),

(#, F), (F, G), (#, H), (H, I), (H, J): (8分)

1) 森林的深度是多少?

2) 写出中序遍历森林的序列;

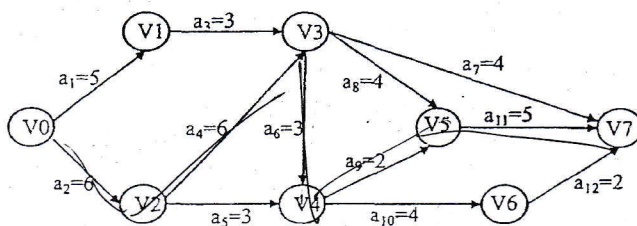
3) 转化为相应的二叉树;

4) 写出 3) 中二叉树的中序遍历序列;

七、对于下面的 AOE 网, 活动的单位为天。要求: (8分)

1) 整个工程的完成至少需要多久。

2) 写出关键路径上的活动。



左小于右

八、假设用于通讯的电文只有 8 种字符 a、b、c、d、e、f、g、h, 其使用频率分别为 0.02、0.03、0.06、0.07、0.10、0.19、0.21、0.32, 试设计 Huffman 编码。要求画出 Huffman 树, 并写出每个字符的二进制编码。假设在构造 Huffman 树过程中, 权值小的树根形成左子树且编码为 0。 (8分)

九、已知一组关键字为 (07, 15, 20, 31, 33, 48, 53, 64, 76, 82) 要构造哈希表, 设表长 $m=13$, 哈希函数 $H(key) = key \% 13$: (12分)

1) 求该哈希表的装填系数;

07 15 20 31 33 48 53 64 76 88 82
 7 2 7 5 7 9 1 12 11 4

- 2) 按开放定址线性探测法处理冲突, 构造哈希表, 画出存储示意图;
- 3) 按链地址法处理冲突, 构造哈希表, 画出存储示意图;
- 4) 计算 2)、3) 中构造的哈希表的平均查找长度。

十、试写出利用非递归算法 (2 路归并算法) 进行归并排序的算法。(选做题 8 分)

2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 53 15 82 31 07 20 33 48 76 64

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 53 15 82 31 7 48 76 64
 $\frac{8+2+3}{10} = 1.3$
 ↓
 20
 ↓
 33

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 53 15 82 31 7 20 33 48 76 64
 1 1 1 1 2 3 2 1 1
 $1+1+1$ $\frac{7+4+3}{10} = 1.4$

参考答案暨评分标准

一、单项选择题 (30 分=2 分×15)

A. A. A. B. B. C. C. C. B. B. D. D. D. B. B.

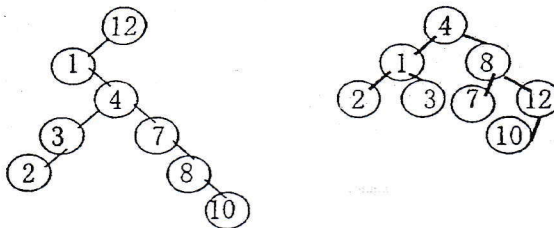
二、 (9 分=3 分×3)

1) {8 2 } 12 {30 16 28}

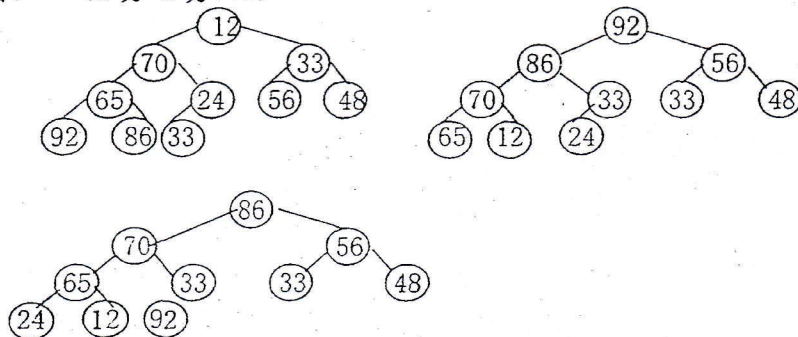
2) 2 12 16 30 8 28

3) 30 12 2 16 8 28

三、 (8 分=4 分×2)



四、 (9 分=3 分×3)



五、 (8 分=4 分×2)

```
1) void Count(BiTree T,int &C,int C0){
    if(!T)return;
    C++;
    if(!T->lchild && !T->rchild)C0++;
    count(T->lchild,v);
    count(T->rchild,v);
}

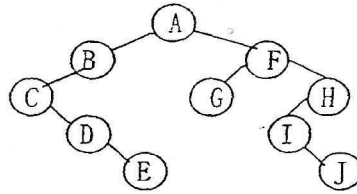
2) int TreeDepth(BiTree T)
{
    if(!T)return 0;
    hL= TreeDepth(T->lchild);
    hR= TreeDepth(T->rchild);
    if hL>hR then return hL+1;
    else return hR+1;
}
```

六、 (8 分=2 分×4)

1) 3

2) CDEBAGFIJH

3)



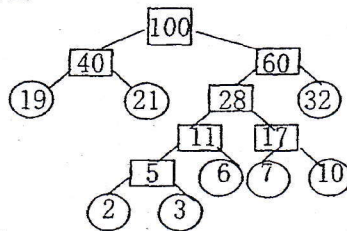
4) CDEBAGFIJH

七、 对于下面的 AOE 网，活动的单位为天。要求: (8 分)

3) 22。

4) a2 a4 a6 a9 a11

八、 (8 分=4 分×2)



a 10000 b 10001 c 1001 d 1010 e 1011 f 00 g 01 h 11

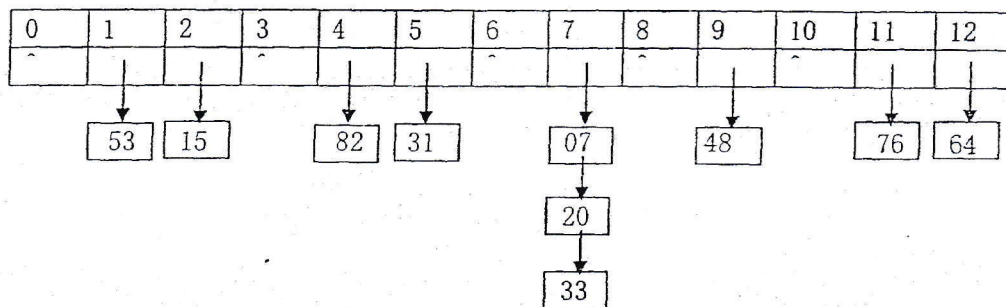
九、 (12 分=2 分+4 分+4 分+2 分)

1) $\alpha=0.77$ (10/13)

2)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	53	15		82	31		07	20	33	48	76	64
							20	33	48			
							33					

3)



4)

	07	15	20	31	33	48	53	64	76	82	ASL
线形	1	1	2	1	3	2	1	1	1	1	1.4
链地址	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1.3

十、 (8 分=2 分+3 分+3 分 选做题)

void merge(RcdType SR[], RcdType TR[], int l, int m, int n)


```

    {
        k=l;
        for(i=l,j=m+1; i<=m,j<=n;k++)
        {
            if(SR[i]<SR[j]) TR[k]=SR[i++];
            else TR[k]=SR[j++];
        }
        while(i<=m)TR[k++]=SR[i++];
        while(j<=n)TR[k++]=SR[j++];
    }
}
void mergepass(RcdType SR[],RcdType TR[],int s,int n)
{
    i=1;
    while(i+2s-1<=n) {
        merge(SR,TR,i,i+s-1,i+2*s-1);
        i+=2*s;
    }
    if(i+s-1<n) //最后还有两个集合，但不等长
        merge(SR,TR,i,i+s-1,n);
    else //最后还有一个集合
        while(i<=n){TR[i]=SR[i];i++};
}

void mergesort((SqList &L)
{
    RcdType TR[L.length+1];
    s=1;
    while (s<n) {
        mergepass(L.r,TR,s,n);
        s*=2;
        mergepass(TR,L.r,s,n);
        s*=2;
    }
}

```

(2005. 11. 25)

姓名: _____ 学号: _____ 成绩: _____

一、选择题 (每个空只有一个正确答案)

1. 数据结构一般包括三个方面的内容 (B).

- A. 操作对象、逻辑存储和数据映像 ☒ B. 逻辑结构、存储结构和数据运算
C. 顺序结构、链式结构和索引结构 * D. 算法、算法分析和算法描述 *

2. 在数据结构中, 从逻辑上可以把数据结构分为 (C).

- A. 动态结构和静态结构 ☒ B. 紧凑结构和非紧凑结构
C. 线性结构和非线性结构 ☒ D. 内部结构和外部结构

3. 在有 n 个结点的完全二叉树中, 编号最大的分支结点的编号是 (A).

- A. $\lfloor n/2 \rfloor$ ☒ B. $\lfloor n/2 \rfloor \times 2$ C. $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ ☒ D. $\lfloor n/2 \rfloor + 1 \times 2$

4. 线性表采用链式存储结构存储时, 要求内存中可用存储单元 (A)

- ☒ A. 不一定连续的 ☐ B. 部分地址必须是连续的
☐ C. 必须是连续的 ☐ D. 一定是不连续的

5. 一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, 4, 则栈的不可能的输出序列是 (D).

- A. 1, 2, 4, 3. ☐ B. 2, 1, 3, 4 ☐ C. 1, 4, 3, 2 ☐ D. 4, 3, 1, 2 ☒

6. 采用邻接表存储的图的深度优先搜索遍历算法类似于二叉树的 (B).

- A. 按层遍历 ☐ B. 前序遍历 ☒
C. 中序遍历 ☐ D. 后序遍历 ☐

7. 若构造一棵具有 n 个结点的二叉排序树, 最坏情况下, 其深度不会超过 [B]

- A. $n/2$ ☐ B. n ☒ C. $(n+1)/2$ ☐ D. $n+1$ ☐

8. 带头结点的单链表 head 为空的判定条件是 (B).

- A. head=NULL ☐ B. head->next=NULL ☒
C. head->next=head ☐ D. head!=NULL ☐

9. 在一个单链表中, 若 p 结点不是终端结点, 在 p 之后插入 s 结点, 则执行 (B).

- A. $s->next=p; p->next=s;$ ☐ B. $s->next=p->next; p->next=s;$ ☒
C. $s->next=p->next; p=s;$ ☐ D. $p->next=s; s->next=p;$ ☐

10. 设数组 data[m] 作为循环队列 SQ 的存储空间, front 为队头指针, rear 为队尾指针, 则执行出队操作后其头指针 front 值为

- A. $front=(front+1)\%m$ ☒ B. $front=(front+1)\%(m-1)$ ☐
C. $front=(front-1)\%m$ ☐ D. $front=front+1$ ☐

二、填空题:

1. 一个 $n \times n$ 的下三角矩阵 A 中的元素 a_{ij} ($i \geq j, 1 \leq i, j \leq n$) 按行存于一个一维数组

B[1.. $n(n+1)/2$] 中, 对其中的任一元素 a_{ij} , 若在 B 中的位置为 k , 则 $k = \frac{i(i-1)}{2} + j$

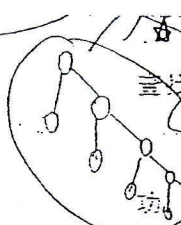
2. 一棵哈夫曼树有 19 个结点, 则其叶子结点的个数是 10. $19-1=18$ (非叶子结点数), $18/2=9$ (叶子结点数)

3. 将两个长度分别 m 和 n ($m > n$) 的排序好的表归并成一个排序好的表, 至少要进行 $\min\{m, n\} = n$ 次键值比较

4. 设二维数组 M: array[-1..4, 0..3] of integer, 每个元素 (整数) 占 2 个存储单元, 元素按行的顺序存储, 数组的起始地址为 200, 元素 M[2, 1] 的地址是 $200 + 3 \times 4 \times 2 = 226$

5. 线性表 L = (a₁, a₂, ..., a_n) 采用顺序存储, 假定在不同的 $m+1$ 个位置上插入的概率

为 $\frac{1}{m+1}$, 则插入一个元素的平均移动元素个数为 $\frac{m+1}{2}$



6. 有一个有序表为 $[1, 3, 9, 12, 32, 41, 45, 62, 75, 77, 82, 95, 100]$, 当二分查找值为 82 的结点时, 4 次比较后查找成功。
7. 在一个无向图的邻接表中, 若表结点的个数是 m , 则图中边的条数是 $\frac{m}{2}$ 条。
8. 设一个闭散列表的容量为 m , 用线性探测法解决冲突, 要插入一个键值, 若插入成功, 至多要进行 m 次比较。

三、应用题:

1. 已知一棵二叉树如图(a)所示, 分别写出遍历该树的前、中、后序遍历序列
2. 对于一个栈, 给出输入项 1, 2, 3. 如果输入(入栈)顺序为: 1, 2, 3, 试给出全部可能的输出(出栈)序列。 1, 2, 3; 2, 1, 3; 1, 3, 2; 2, 3, 1; 3, 2, 1

3. 已知一组电文由 7 种字符组成, 字符在电文中出现的频率分别是 8, 17, 15, 25, 21, 用这 7 个字符设计哈夫曼树和哈夫曼编码 (6 分)。

4. 给有如图(b)的一元向图, 完成下述要求: (8 分)。

- (1) 若按顺序输入顶点对(边): $(1, 3), (2, 3), (3, 4), (1, 2), (3, 5), (4, 1), (2, 5)$ 用头插法画出邻接表。

- (2) 分别写出从顶点 v_4 为出发点的 DFS 和 BFS 序列。 4 1 2 3 5

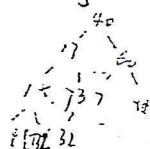
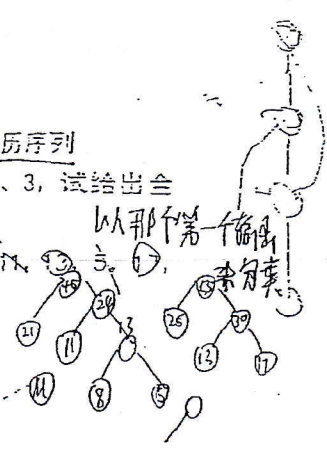
5. 按普里姆算法画出下图从①出发的一棵最小生成树。 4 1 3 2 5

6. 已知关键字序列 $(40, 17, 60, 18, 73, 7, 85, 24, 65, 32)$, 写出快速排序的每一趟排序结果(按升序); 写出建成小根堆的每一步结果。

7. 选取散列函数(哈希函数) $H(key) = (3 * key) \text{ MOD } 11$ 。用线性探测法处理冲突; 试在 0—10 的散列(哈希)地址空间中, 对关键字序列 $(14, 23, 01, 38, 20, 35, 27, 55, 32, 12)$, 构造散列表, 并求等概率情况下查找成功和不成功的平均查找长度。

8. 已知给定的二叉树是由森林变换过来的。

- (1) 将该二叉树还原成森林;
- (2) 写出森林的先根遍历序列和后根遍历序列。



$\{17, 24, 18, 73, 40\}$
 $\{85, 73, 65, 60\}$

$\{7, 17, 24, 18, 32, 40\}$

$\{60, 73, 65, 85\}$

$\{7, 17, 24, 18, 32, 40\}$

$\{60, 73, 65, 85\}$

$\{7, 17, 24, 18, 32, 40\}$

$\{60, 65, 73, 85\}$

$\{7, 17, 24, 18, 32, 40\}$

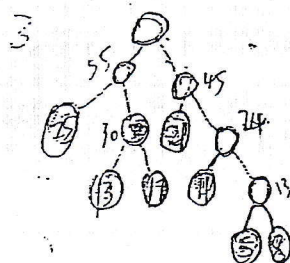
$\{60, 65, 73, 85\}$

$\{7, 17, 24, 18, 32, 40\}$

$\{60, 65, 73, 85\}$

$\{7, 17, 24, 18, 32, 40\}$

2. ① 1, 2, 3 ② 2, 1, 3 ③ 3, 2, 1 ④ 2, 3, 1



9: 8 11 11

6 11 11

1 15 0 10

1 1 10 1

1 17 3 1

1 25 10

```

Search(T, k) {
    if (!T || P != NULL) return P;
    if (T->data == k) P = bt;
    else {
        Search(T->lchild, k);
        if (!T) return NULL;
        if (T->data == k) return T;
        else if (!search(T->rchild, k))
            return search(T->lchild, k);
        else return search(T->rchild, k);
    }
}

```


4. 设计算法以判断所有 n 个顶点的无向图 G 是否是树; 若是, 则返回 true, 否则返回 false.

(注: 本算法中可以调用以下几个函数:

$\text{firstadj}(G, V)$ ——返回图 G 中顶点 V 的第一个邻接点的号码, 若不存在, 则返回 0;

$\text{nextadj}(G, V, W)$ ——返回图 G 中顶点 V 的邻接点中处于 W 之后的邻接点的号码, 若不存在, 则返回 0;

另外, 如果涉及到栈或队列操作, 可直接采用引用的形式, 不必写出其实现形式)

5. 已知顺序表有整型数组 data 和整型变量 listlen 两个分量, 前者下标范围从 0 到 n , 用于存放元素值, 后者记录表中的实际元素个数, 并已知 data 中的元素按从小到大的次序排列, 设计算法以删除表中重复的元素, 并要求时间复杂度为 $O(n)$. 例如, 对表 $(1, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 9, 9)$ 执行的结果为 $(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9)$.

中国科技大学数据结构期终考试试题 (2003.1)

学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

一、填空题(24分, 每空 1.5分)

1. 假设一循环队列用数组 $A[0..m-1]$ 存放其元素值, 已知其头尾指针分别是 $front$ (指向队头元素) 和 $rear$ (指向队尾元素的下一个), 则当前队列中元素的个数是 $(rear - front + m) \% m$

2. 栈和队列均是运算受限的线性表, 栈的特点是 先进后出, 队列的特点是 先进先出

若已知一个栈的入栈序列是 $1, 2, 3, \dots, n$, 其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$, 若 $p_1 = n$, 则 $p_i (1 < i < n+1)$ 为 $n+1-i$

全都在
下一行

高度为 $k (k \geq 1)$ 的二叉哈夫曼树中, 至少有 2^{k-1} 个结点, 至多有 $2^k - 1$ 个结点。
 $\frac{C_k}{nH} = \frac{C_k}{6} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$

具有 5 个结点的不同形态的二叉树有 8 棵, 具有 5 个结点的不同形态的树有 34 棵。

5. 在平衡二叉树中插入一个结点后造成了不平衡, 设最低的不平衡结点为 A, 若已知插入前, A 的左孩子的平衡因子为 -1, 右孩子的平衡因子为 0, 则应做 LR 型调整以使其平衡。

7. 高度为 5 的完全二叉树中至少有 15 个 2 度结点, 至多有 15 个结点有左孩子。

8. 具有 8 个顶点的无向图至少应有 7 条边才能确保它是一个连通图, 至多有 21 条边才能保证它仍是一个非连通图。

9. 判断一个有向图是否存在回路除了可以用拓扑排序方法外, 还可以用 DFS 方法。

10. 广义表 $((a), ()), ((a, b), a), b$ 的表头是 $((a), ()), ((a, b), a)$, 表尾是 $(a), b$ 。

二、解答题(41分)

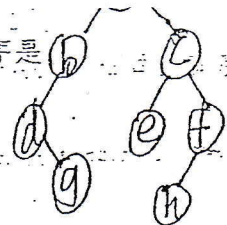
1. 试推导含 n 个结点的完全 k 叉树的深度 H 。(5分)

$$\lceil \log_2 n \rceil + 1$$

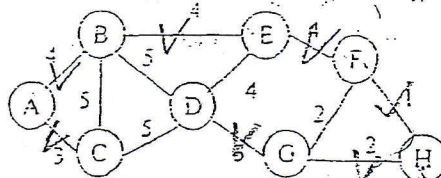
$$\lceil \log_k (nk - n + 1) \rceil + 1$$

2. 某二叉树的先序遍历结点访问顺序是 abdgcefn, 中序遍历的结点访问顺序是 dgbacchf. 试写出其后序遍历的结点访问顺序, 并画出该二叉树。(8分)

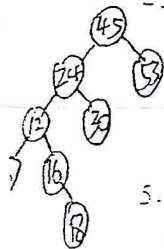
gdbenfcfa



3. 画出右图所示无向图中的最小生成树和深度优先生成树(从 A 出发)。(10分)



4. 画出关键字插入序列为 [45, 24, 53, 12, 30, 6, 16, 18] 的二叉排序树以及在此基础上删除关键字 24 之后的二叉排序树。(10分)



5. 已知字母 A、B、C、D、E、F、G 出现的概率分别是 0.03, 0.02, 0.10, 0.12, 0.15, 0.28, 0.30, 试为其设计哈夫曼编码。(8分)

A: 11111
B: 11110
C: 1110
D: 110
E: 10
F: 00
G: 01

三、算法设计(35分)

1. 现有一大块空闲区(简称被管理内存区)可用于动态存储管理, 请按如下管理模式为其编写初始化 xinit、分配 xalloc 和释放 xfree 函数。(20分)

- 1) 系统为被管理内存区引入一个目录信息, 其信息结构定义如下:

```
typedef struct area{
    char *startptr; // 被管理内存区的起始地址
    int size; // 被管理内存区的大小
    char *curptr; // 被管理内存区当前可分配的起始地址
}Area;

Area areaInfo; // 当前的被管理内存区的目录信息
```

- 2) 在实际运行中, 被管理内存区或者是一整块空闲区; 或者被分隔成两部分: 前半部为已分配区(由多次分配的区间顺序组成), 后半部为空闲区(起始位置存放在 areaInfo.curptr 中)。

- 3) 引入一个双向循环链表(已分配目录表, 其结点空间通过 malloc 获得, 不占用被管理内存区)来记载已分配区中的各次分配情况, 每一次分配对应于表中的一个结点, 该结点记载相应分配区的目录信息, 存储结构如下:

```
typedef struct node{
    struct node *prev, *next; // 直接前驱结点和直接后继结点的指针
    char *startptr; // 该次分配的内存区起始地址
    int size; // 该次分配的内存区的大小(字节数)
    char flag; // 0-在用, 1-不再使用, 但空间尚未回收
```


}Node, *DLink;

当有分配请求时, 根据所需分配的 size, 从 areainfo.curptr 指向的空闲区中分配。若当前被管理内存区所剩的空间空间不够, 则返回 NULL; 否则修改 areainfo.curptr, 在已分配目录表的表尾增加一个记载当前被分配区的目录信息的结点(flag 置为 0), 并返回当前被分配区的起始地址。

当要释放某内存区时, 若该内存区不是最近分配的, 则将该内存区对应的目录信息结点(该结点显然不是表尾结点)的 flag 置为 1, 否则回收该区域, 释放对应的目录结点; 若按回收区域前面的分配区也已经不再使用, 则也一并回收。

2. 试写一个算法, 在以邻接矩阵方式存储的有向图 G 中求顶点 v_i 到顶点 v_j 的长度为 k 的简单路径数。(15 分)

中国科学技术大学

2006-2007 学年第一 学期考试试卷

考试科目: 数据结构及其算法

得分: _____

学生所在系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

总分		题号	一	二	三
合分人		得分			

一、选择和填空 (1~6 题, 每题 2 分, 其余每题 4 分, 共 28 分)

题号	一
得分	
评阅人	

1、在线性表中最常用的操作是获取第 i 个元素, 则采用 () 存储方式最节省时间。

☒ A. 顺序表 B. 单链表 C. 双向链表 D. 单循环链表

2、在一个单链表中, $*p$ 结点不是最后结点, 在 $*p$ 之后插入结点 $*s$, 则执行 ()。

A. $s \rightarrow \text{next} = p; p \rightarrow \text{next} = s;$
☒ B. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next} = s;$
 C. $s \rightarrow \text{next} = p; p = s;$
 D. $p \rightarrow \text{next} = s; s \rightarrow \text{next} = p;$

递增 $\rightarrow$ 3、两个序列如下: $L1 = \{25, 57, 48, 37, 92, 86, 12, 33\}$, $L2 = \{25, 37, 33, 12, 48, 57, 86, 92\}$, 用冒泡排序方法分别对序列 $L1$ 和 $L2$ 进行排序, 交换次数较少的是序列 $L2$ 。

4、关键字集合 $\{50, 26, 38, 80, 70, 90, 8, 30, 40, 20\}$ 进行快速排序, 第一趟排序后的结果是 $\{26, 38, 40, 30, 8\} \{50\} \{90, 70, 80\}$ 。

5、设一个栈 s 和队列 Q 初态皆为空, 元素 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 依次进栈, 一个元素出栈后即进队列 Q , 若这 6 个元素队列的次序是 $3, 5, 4, 6, 2, 1$, 则栈 s 至少应容纳 4 个元素。

$(\text{rear} - \text{front} + m) \bmod m$
 6、用一维数组 $Q[0..49]$ 存放一个循环队列, 队头指示器 front 指向队头元素的位置, 队尾指示器 rear 指向队尾元素的下一个位置, 队列中的元素个数最多不超过 49。当 $\text{front} = 49$, $\text{rear} = 23$ 时, 队列中有 24 个元素。

7、已知 5 个字符的权值分别为 4, 2, 18, 7, 5, 构造相应哈夫曼树, 其带权路径长度

(WPL) 值 = 52

- 8、已知哈希表下标范围为 0-9，哈希散列函数为 $H(\text{key}) = \text{Key} \bmod 9$ ，处理冲突方法采用线性探测再散列法 ($d = 1, -1, 2, -2, \dots$)，依次插入关键字序列 8, 18, 25, 44, 34, 21, 19, 23 后的哈希表是

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	19	18	21	23		25	8	44	

- 9、设栈 $S = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ ，其中 7 为栈顶元素。请写出调用 $\text{algo}(S)$ 后，栈 S 内容为 _____。(这里 Pop 和 DeQueue 都直接返回元素值)

```
void algo(Stack &S)
{
    int i=0; Queue Q; Stack T;
    InitQueue(Q); InitStack(T);
    while (!StackEmpty(S)) {
        if ((i % 2) != 0) Push(T, Pop(S));
        else EnQueue(Q, Pop(S));
    }
    while (!QueueEmpty(Q)) Push(S, DeQueue(Q));
    while (!StackEmpty(T)) Push(S, Pop(T));
}
```

- 10、下面函数 f 的返回值为 1, -1 和 0 时，分别表示

14

```
int f(char s1[], char s2[])
{
    int i=0, j=0;
    while(s1[i] && s2[j]) {
        if (s1[i] > s2[j]) return 1;
        else if (s1[i] < s2[j]) return -1;
        else i++; j++;
    }
    if (s1[i]) return 1;
    else if (s2[j]) return -1;
    else return 0;
}
```

字符串
比 s2 字符串
小、相等

4/2/70

二、应用题 (共 50 分)

1、某一森林由以下双亲-孩子有序对给出: (A, B), (A, C), (B, D), (B, E), (B, F), (F, G), (F, H), (H, I), (H, J), (I, K): (14 分)

1) 写出后序遍历森林的序列; (3 分)

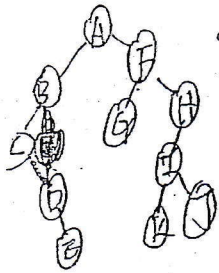
2) 转化为相应的二叉树; (4 分)

3) 写出 2) 中二叉树的中序遍历序列; C D E B A G F K I J H

4) 用 2) 中二叉树的树根作为实参, 调用下面的算法, 写出算法执行的结果; (4 分)

```
int TD(BiTree T) {
    if (!T) return 0;
    else {
        h1 = TD(T->lchild);
        h2 = TD(T->rchild);
        return (h1+1 > h2 ? h1+1 : h2);
    }
}
```

题号	二
得分	
评阅人	



2、设有一个稀疏矩阵 M 如图, (10 分)

1) 写出其三元组顺序表。 (3 分)

2) 给出其转置矩阵 T 的三元组顺序表。 (3 分)

3) 完成表格内容。num[col] 表示 M 中第 col 列非零元素数; rpos[col] 表示 T 中第 col 行在 T.data[] 中起始位置。 (4 分)

0	4	0	0	0	0	0
0	0	0	3	0	0	1
8	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5	0	0	0
0	7	0	0	0	2	0

col	1	2	3	4	5	6	7
num[col]							
rpos[col]	1						

3、如下图 (假设节点字母在前的节点其物理存储也在前) (14 分)

1) 画出邻接矩阵存储结构示意图; (3 分)

2) 根据邻接矩阵, 画出从顶点 A 出发的深度优先生成树; (3 分)

3) 根据邻接矩阵, 画出从顶点 B 出发的广度优先生成树; (4 分)

4) 根据普里姆 (Prim) 算法, 求它的最小生成树; (4 分)